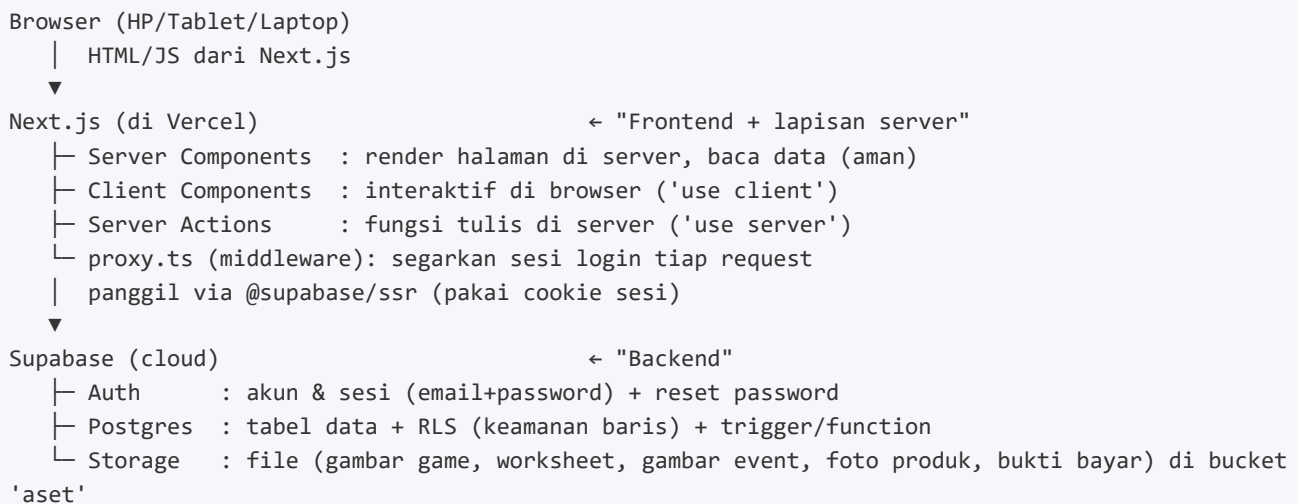


Dokumentasi Teknis — KidzPlayful

Dokumen ini menjelaskan **seluruh alur** aplikasi KidzPlayful dari nol sampai deploy: arsitektur, tiap berkas & perannya, parameter penting, skema database, serta cara deploy ke **Vercel** (frontend) dan **Supabase** (backend). Tujuannya agar Anda paham FE & BE secara menyeluruh.

- **Aplikasi:** web app kelas bermain digital anak 0–4 tahun (game sensorik/motorik, kelas bermain, video, komunitas, **event offline berbayar**, dan **toko/Store** mainan & bahan activity).
- **Repo:** github.com/khabibrizal/kidzplayful · **Live:** <https://kidzplayful-fe2a.vercel.app>
- **Stack:** Next.js 16 (App Router, TypeScript) + Supabase (Postgres + Auth + Storage). Tanpa server backend terpisah — "backend" = Supabase + Server Actions/Server Components Next.js.
- **Status fitur:** Auth + Trial + **Lupa Password**, Mode Anak (game, video, kelas bermain), Mode Ortu 0-2, Pilih Game, Area Ortu (kelola anak + laporan), Pengaturan (PIN, ganti sandi, logout, nama), Komunitas, **Favorit**, **Event** offline + pendaftaran, **Store** (produk, keranjang, pesanan), **Bottom navigation** + **Riwayat Kelas Bermain**, dan Admin (tema/paket, video, kelas bermain, langganan, laporan, komunitas, event, produk, pesanan).

1. Arsitektur Singkat (FE & BE)



Konsep kunci: tidak ada server terpisah. Logika server berjalan **di dalam Next.js** (Server Components baca, Server Actions tulis), dan **keamanan data utama ada di Supabase RLS** (Row Level Security) — aturan database yang menentukan baris mana boleh dibaca/ditulis siapa.

2. Tech Stack & Alasan

Teknologi	Untuk apa	Kenapa
Next.js 16 (App Router)	Framework FE + server	Satu kerangka UI + server logic; deploy mudah ke Vercel
TypeScript	Bahasa	Tipe data → lebih sedikit bug
Supabase	Auth + Database + Storage	Backend siap pakai (Postgres + RLS)
@supabase/ssr	Hubungkan Next.js ↔ Supabase	Mengelola sesi login lewat cookie
Vitest	Unit test (logika murni)	Cepat, untuk <code>lib/domain</code>
Playwright / puppeteer-core	E2E & skrip verifikasi prod	Uji alur nyata di browser
Vercel	Hosting frontend	Auto-deploy tiap <code>git push</code>
CSS (global + module)	Styling	Ringan; tema pastel + maskot Pewi

3. Menjalankan di Lokal

Prasyarat: **Node.js 20+**, akun **Supabase**, file `.env.local`.

```
cd d:\kidzplayful
npm install
npm run dev      # http://localhost:3000
npm test         # unit test (Vitest)
npm run e2e      # end-to-end (Playwright)
npm run build    # build produksi (cek error)
npm run lint     # ESLint
```

4. Variabel Lingkungan (`.env.local`)

Variabel	Untuk apa	Contoh
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL</code>	Alamat proyek Supabase	<code>https://xxxx.supabase.co</code>
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY</code>	Kunci publishable (aman di browser)	<code>sb_publishable_...</code>

Awalan `NEXT_PUBLIC_` membuat variabel **disuntik ke bundel browser saat build** → harus ada **sebelum build**. Kunci publishable aman karena keamanan dijaga oleh **RLS**. **JANGAN** pakai *secret key*.

5. Konsep Next.js yang Dipakai

- **Server Component** (default): jalan di server, baca data, aman.
- **Client Component** (`'use client'`): interaktif (useState/onClick) — form, tombol, game, carousel, bottom nav.
- **Server Action** (`'use server'`): fungsi tulis di server, dipanggil dari client.
- `params` / `searchParams` : Promise di Next 16 → harus `await` .
- `redirect()` : pindah halaman dari server (guard).
- `revalidatePath('/...')` : minta Next ambil ulang data halaman setelah menulis.
- `useRouter().push()/refresh()` : navigasi/refresh dari client.
- `proxy.ts` (dulu `middleware.ts`): segarkan cookie sesi tiap request.

Rute = struktur folder `src/app/` . `[x]` = parameter dinamis.

6. Supabase (Backend) — Konsep

- **Auth**: user (email+password) & sesi. Daftar → trigger buat `profiles` + `langganan` trial. **Reset password** via `resetPasswordForEmail` → email tautan → halaman set sandi baru (`updateUser`).
 - **Postgres + RLS**: tiap tabel punya policy. RLS = lapisan keamanan utama.
 - `public.is_admin()` : `true` bila user admin. Dipakai di policy admin.
 - **Storage** (bucket `aset` , publik baca): tulis **admin** untuk aset game/worksheet/gambar event/foto produk (folder `produk/` , `event/` , `worksheet/`); tulis **user** hanya folder `bukti/` (bukti bayar event & pesanan).
 - **Dua client**: `lib/supabase/client.ts` (browser), `lib/supabase/server.ts` (server, baca cookie).
-

7. Skema Database (per tabel)

Migrasi `supabase/migrations/0001..0019` (dijalankan berurutan di Supabase SQL Editor).

`profiles` (0001; +`is_admin` 0004; +`nama_tampilan` 0010; +`no_wa` 0015)

`id(PK=auth.users.id)`, `email`, `pin_ortu`, `is_admin`, `nama_tampilan`, `no_wa`, `created_at` . RLS: profil sendiri; admin baca semua. **Trigger** `cegah_self_admin` (0012): user tak bisa jadikan diri admin.

`anak` (0001)

`id`, `ortu_id`, `nama`, `tanggal_lahir`, `mode_default('ortu'|'anak')`, `batas_menit`, `koin` . RLS milik ortu.

`langganan` (0001; +`nominal` 0004)

`id`, `ortu_id`, `status`, `nominal`, `trial_mulai`, `aktif_sampai`, **Trigger** `handle_new_user` buat `profiles`+`langganan` trial 14 hari saat daftar.

tema (0002) · paket_aset (0002; +usia 0005) · hasil_main (0002) · video (0003; +kategori 0005)

Konten game/tema/skor/video. paket_aset.butir (jsonb) = isi game. video : youtube_id, kategori baby/toddler.

kelas_bermain (0014; restruktur 0016; +link produk Store)

Kolom	Arti
id , judul	identitas + judul
bahan (jsonb)	array [{nama, link, produk_id}] — link = toko luar opsional, produk_id = produk Store internal opsional (diutamakan) → tombol  Beli
aktivitas (jsonb)	array [{judul, cara_membuat, langkah[]}] — banyak aktivitas, tiap aktivitas punya langkah sendiri
link_ide , worksheet_url , status('aktif' 'nonaktif')	referensi + PDF + status

favorit (0015)

ortu_id, kelas_id, created_at — **PK gabungan (ortu_id, kelas_id)**. RLS milik sendiri. Favorit kelas bermain per akun.

riwayat_kelas (0018)

ortu_id, kelas_id, terakhir — **PK gabungan**. RLS milik sendiri. Dicatat tiap user membuka detail kelas → menu  **Kelas Bermain** (riwayat).

event (0017) · pendaftaran_event (0017)

- event : judul, lokasi, tanggal, jam_mulai/selesai, deskripsi, gambar_url, **harga_per_anak**, status(tampil/arsip). RLS baca tampil/admin; kelola admin.
- pendaftaran_event : event_id, ortu_id, **anak_ids[]**, **anak_nama[]** (snapshot), jumlah_anak, total, bukti_url, status(menunggu/diterima/ditolak). RLS milik sendiri + admin update.

produk (0019) — Store

id, nama, deskripsi, kategori, harga, stok, gambar_url, status('tampil'|'arsip') . RLS baca tampil/admin; kelola admin.

keranjang_item (0019)

ortu_id, produk_id, qty — **unique (ortu_id, produk_id)**. RLS milik sendiri. Keranjang tersimpan di DB.

pesanan (0019)

id, ortu_id, status, subtotal, ongkir, total, penerima, no_hp, alamat, bukti_url, no_resi, catatan, created_at. **Status:** menunggu_ongkir → menunggu_bayar → dibayar → diproses → dikirim → selesai (atau batal). RLS: baca/insert/update milik sendiri + admin update.

item_pesanan (0019)

pesanan_id, produk_id, nama, harga, qty (nama/harga di-*snapshot*). RLS via relasi pesanan.

Urutan migrasi: 0001 init → 0002 konten → 0003 video → 0004 admin → 0005 video kategori → 0006 admin bisnis → 0007 storage → 0008–0009 panduan → 0010–0011 komunitas → 0012 cegah self-admin → 0013–0014 kelas_bermain → **0015 favorit (+no_wa)** → **0016 kelas bahan/aktivitas jsonb** → **0017 event** → **0018 riwayat_kelas** → **0019 store**.

8. Struktur Folder & Peran Tiap Berkas

`src/lib/supabase/` — `client.ts` (browser), `server.ts` (server).

`src/lib/domain/` — logika murni (trial, anak, usia, skor, waktu, laporan, laporan-anak) + `__tests__/` (30 test).

`src/lib/game/tipe.ts` — semua interface: Paket, Video, KelasBermain, BahanItem (+produk_id), AktivitasItem, EventKelas, PendaftaranEvent, Produk, KeranjangItem, Pesanan, ItemPesanan, StatusPesanan.

`src/lib/format.ts` — `formatTanggal`, `formatRupiah`, `STATUS_PESANAN` (label+warna status).

`src/lib/data/` — lapisan data (baca = fungsi; tulis = Server Action)

Berkas	Isi
<code>anak.ts</code> , <code>pustaka.ts</code> , <code>tema.ts</code> , <code>video.ts</code> , <code>skor.ts</code>	konten anak/game/video + catat skor
<code>kelas-bermain.ts</code> / <code>kelas-bermain-actions.ts</code>	baca + CRUD kelas (Bahan: nama/link/ produk_id)
<code>favorit.ts</code> / <code>favorit-actions.ts</code>	favorit + toggleFavorit
<code>riwayat-kelas.ts</code> / <code>riwayat-actions.ts</code>	<code>getRiwayatKelas</code> , <code>rekamRiwayat</code> + <code>catatRiwayatKelas</code> (client)
<code>event.ts</code> / <code>event-actions.ts</code>	event + <code>daftarEvent</code> + <code>getStatusPendaftaranSaya</code>
<code>admin-event.ts</code> / <code>admin-event-actions.ts</code>	admin event + Terima/Tolak
<code>store.ts</code>	<code>getProdukTampil</code> , <code>getProduk</code>
<code>keranjang.ts</code>	<code>getKeranjang</code> , <code>getJumlahKeranjang</code> (badge)
<code>keranjang-actions.ts</code>	<code>tambah/setQty/hapus</code> , <code>checkout</code> , <code>jumlahKeranjang</code>
<code>pesanan.ts</code> / <code>pesanan-actions.ts</code>	pesanan user + <code>uploadBuktiPesanan</code>
<code>admin-store.ts</code> / <code>admin-store-actions.ts</code>	admin produk+pesanan + CRUD/setOngkir/verifikasi/setResi
<code>admin*.ts</code> , <code>ortu-actions.ts</code> , <code>komunitas*.ts</code>	konten/bisnis/moderasi, kelola anak, forum

Pola guard: query "milik sendiri" difilter `.eq(..user.id)`; action admin pakai `adminDb()` (cek `is_admin`). Total/harga dihitung ulang di server (anti manipulasi).

`src/components/`

- `ui/Pewi`, `ui/Confetti`, `game/*` (GameRunner, ManaYa, BeresBeres, CariPasangan, Aset, Reward, PinGate, VideoPojoK), `admin/AsetInput`.

- **FavoritBtn** (❤ toggle), **BeliBtn** (Beli bahan: internal produk Store ATAU link luar, dengan konfirmasi), **UnduhPdfBtn** (cetak PDF kelas), **EventCard / EventCarousel**, **ProdukCard** (kartu Store), **TambahKeranjangBtn**, **BottomNav** (navigasi bawah + **badge keranjang**).

src/app/ — **route**

Route	Untuk
/, /daftar, /login	Landing + Auth. Daftar minta Nama + No WA . Login ada " Lupa kata sandi? "
/lupa-sandi, /reset-sandi	Minta tautan reset + set kata sandi baru
/pilih-anak	Dashboard: sapaan "Hai Kak {nama}", ❤ Favoritmu, carousel Event , profil anak, + BottomNav
/favorit	Daftar favorit (+ unfavorite)
/kelas-saya	Riwayat kelas bermain yang pernah dibuka (menu 📌)
/kelas/[id]	Detail kelas (sisi ortu) + Unduh PDF + 🛒 Beli bahan
/main/[anakId]	Mode Anak: sapaan nama anak, Main Hari Ini, Game, Video, tombol Mode Orang Tua
/ortu/[anakId]	Mode Ortu 0-2
/anak/[anakId] (+ /laporan), /pilih-game/[anakId]	Kelola anak + laporan + rekomendasi game
/pengaturan	PIN, ganti sandi, logout, nama, langganan
/komunitas (+ /[postId])	Forum ortu
/event (+ /[id]/daftar)	Daftar event + pendaftaran (badge status)
/store (+ /[id])	Katalog + detail produk
/keranjang	Keranjang + checkout (alamat)
/pesanan (+ /[id])	Riwayat pesanan + detail + upload bukti
/admin	Dashboard admin (nav + tombol Keluar)
/admin/{tema,video,langganan,laporan,komunitas}	Kelola konten/bisnis/moderasi
/admin/kelas-bermain	CRUD kelas (Bahan ↔ produk Store, Aktivitas bergrup)
/admin/event (+ /[id]/pendaftar)	CRUD event + kelola pendaftar
/admin/produk	CRUD produk + stok + gambar
/admin/pesanan	Kelola pesanan: set ongkir, verifikasi, resi, status

globals.css (token pastel + `kp-*` + `@media print .no-print`), layout.tsx, error.tsx, not-found.tsx, proxy.ts.

9. Alur Fitur (FE ↔ BE)

Daftar/Login/Reset: daftar (`signUp`) → update profil Nama+WA) → trial. Login ada **Lupa kata sandi** → `/lupa-sandi` (`resetPasswordForEmail`) → email → `/reset-sandi` (`updateUser`).

Mode Anak: ambil anak+pustaka+kelas+favoritIds → main game (`catatHasil` → koin) → Reward. Buka kelas → `catatRiwayatKelas` (riwayat).

Favorit: tap  →  (`toggleFavorit`) → muncul di tombol "  Favoritmu" / halaman `/favorit` .

Kelas Bermain: admin isi Bahan (nama + pilih produk Store **atau** link luar) & Aktivitas (judul+cara membuat+langkah). User lihat daftar bahan ( Beli → konfirmasi → produk Store internal / marketplace luar) + kartu aktivitas + **Unduh PDF**.

Event: admin buat event (harga/anak) → carousel dashboard & `/event` . User Daftar → pilih anak (>1), total=harga×anak (server), upload bukti → redirect dashboard + badge status. Admin Terima/Tolak.

Store: admin CRUD produk. User katalog → detail → + **Keranjang** (badge di bottom nav update via event `keranjang:update`) → `/keranjang` checkout (alamat) → pesanan `menunggu_ongkir` . Admin **set ongkir** → `menunggu_bayar` ; user transfer + **upload bukti** → `dibayar` ; admin **verifikasi** (stok -) → `diproses` ; admin **set resi** → `dikirim` ; **selesai**. Status terlihat user.

Bottom Nav (6 tab):  Beranda ·  Kelas ·  Store (badge jumlah keranjang) ·  Pesanan ·  Komunitas ·  Akun. Tampil di halaman ortu; tidak di Mode Anak/Admin.

10. Keamanan

1. **RLS tiap tabel** — penentu utama akses.
2. **Guard kode** — `getAnakTerjamin`, `getAdminTerjamin`, `adminDb`, filter `.eq(..user.id)` .
3. `is_admin()` + **trigger anti self-promote (0012)** — admin hanya via SQL Editor.
4. **Total event & pesanan dihitung ulang di server**; harga di-*snapshot* di `item_pesanan`.
5. **Stok** dikurangi saat admin verifikasi pembayaran (anti oversell).
6. **Upload user dibatasi** folder `bukti/` ; aset lain admin-only.
7. **Privasi anak** —  Beli & keluar selalu lewat konfirmasi/PIN; video `youtube-nocookie` .

11. Testing & Verifikasi

- **Unit (Vitest):** `npm test` — `lib/domain` & `lib/game` (30 test).
- **E2E (Playwright):** `npm run e2e` .
- **Skrup verifikasi prod (`tools/*.mjs` , `puppeteer`):** `event_m14_full.mjs` (event), `store_m16_check.mjs` (Store: produk→checkout→ongkir→bukti→verifikasi→stok→resi→cleanup), `kelas_m13_check.mjs` . Jalankan: `node tools/<nama>.mjs` .

12. Deploy — Supabase

1. Buat proyek di supabase.com.
2. **SQL Editor** → jalankan migrasi `0001 – 0019` berurutan.
3. **Auth** → **Email**: matikan "Confirm email" (dev) / atur **SMTP** (produksi & agar email reset password terkirim). **URL Configuration** → **Redirect URLs**: tambahkan `https://<domain>/reset-sandi` . **Site URL** = domain.
4. **API** → salin Project URL + publishable key → env Vercel & `.env.local` .
5. Admin (sekali): `update public.profiles set is_admin=true where email='EMAIL_ANDA';`
6. Bucket `aset` (0007) + izin upload bukti (0017).

13. Deploy — Vercel

1. Push ke GitHub. 2. Import project (Next.js auto). 3. Isi 2 env var **sebelum** Deploy. 4. Deploy → tiap `git push master` auto-deploy. 5. **Plan Hobby**: repo dibuat **public** agar auto-deploy jalan.

Rilis: `git add -A && git commit -m "..."` && `git push origin master` . Skema berubah → tulis `00NN_*.sql` lalu jalankan di Supabase.

14. Masalah yang Pernah Terjadi & Solusi

Masalah	Sebab	Solusi
Deploy "Blocked" Vercel	Hobby + repo private	Repo dibuat public
Login admin malah ke /pilih-anak	Admin baca semua baris → <code>.single()</code> error	Filter <code>.eq('id', user.id)</code>
User bisa jadi admin sendiri	RLS profil terlalu longgar	Trigger <code>cegah_self_admin</code> (0012)
Migrasi 0016 <code>cannot use subquery in transform expression</code>	Subquery di <code>ALTER ... USING</code>	Konversi <code>bahan</code> via kolom sementara + <code>UPDATE</code>
Input link YouTube error "tidak valid"	Ekstraksi hanya kenal <code>v=/youtu.be/embed</code>	Tambah shorts/live/format lain + fallback host youtube
Badge/redirect tak terlihat saat uji	Skrip jalan sebelum deploy live	Tunggu deploy ~1–2 menit, uji ulang

15. Glosarium Parameter Penting

- `butir` (**paket_aset, jsonb**): isi game per tema.
- `bahan` (**kelas_bermain, jsonb**): `[{nama, link, produk_id}]` — `produk_id` → produk Store internal (diutamakan), `link` → toko luar.
- `aktivitas` (**kelas_bermain, jsonb**): `[{judul, cara_membuat, langkah[]}]` .
- `favorit` / `riwayat_kelas` (**PK ortu+kelas**): favorit & riwayat buka kelas per akun.

- `harga_per_anak` (**event**): total = harga × jumlah anak (server).
 - `anak_nama` (**pendaftaran_event, text[]**): snapshot nama anak.
 - `produk.stok` : dikurangi saat admin verifikasi pesanan.
 - `pesanan.status` : menunggu_ongkir → menunggu_bayar → dibayar → diproses → dikirim → selesai/batal.
 - `item_pesanan.nama/harga` : snapshot saat checkout (anti perubahan harga).
 - `keranjang_item` (**unique ortu+produk**): keranjang DB; total qty → badge bottom nav.
 - `mode_default` (**anak**): <2 → Mode Ortu, ≥2 → Mode Anak. `batas_menit` : screen-time harian.
-

Dokumen mengikuti kode terkini (sampai fitur Store M16 + bahan↔Store + badge keranjang). Perbarui

`docs/DOKUMENTASI-KIDZPLAYFUL.md` lalu regenerasi PDF: `python tools/md2pdf.py docs/DOKUMENTASI-KIDZPLAYFUL.md` + Chrome `--print-to-pdf` .